

학습 데이터 생성 보고서

Amazon Reviews 2023 원본 → 학습 데이터 한 줄까지의 전체 과정

2026.05.14 · 빅데이터학과 17기 곽민아

한 줄 요약

영화 도메인 활동이 있는 cold-start cohort 1,000명에 대해, GPT-4o-mini 기반 Profiler가 7개 취향 패턴을 추출하고, Teacher가 책 추천 정답지(Top-10)와 패턴별 전이 판단을 생성. 품질·정합성 필터(Top-10 GT 포함, 후보 membership, 중복 0, title 정규화, low-signal·orphan 제거)를 통과한 578명을 train, 나머지 미사용 Profile 보유자 중 valid 100·test 100을 holdout으로 분리 (train·valid·test 누수 0건). 최종 578줄의 학습 데이터 (data/teacher_train_main.jsonl)가 다음 단계 Judge 모델(Qwen3-14B) 파인튜닝에 사용됨. 본 보고서는 이 데이터가 어떤 원본에서, 어떤 단계를 거쳐, 어떤 형태로 만들어졌는지를 실제 사용자 한 명의 사례로 끝까지 추적한다.

0. 핵심 용어 (용어 사전)

용어	정의	본 연구에서의 역할
Source 도메인	영화·TV (Movies & TV)	사용자의 취향을 추출하는 입력 데이터원
Target 도메인	책 (Books)	추천 결과가 만들어지는 출력 데이터원
GT (Ground Truth)	정답 책	사용자가 실제로 rating ≥ 4 로 평가한 가장 최근 책. 모델 추천이 맞았는지 검증하는 기준
Profile	사용자 취향 JSON	영화 리뷰에서 추출한 7개 패턴. Teacher의 입력으로 들어감
Profiler	Profile을 만드는 LLM	GPT-4o-mini가 사용자 영화 리뷰를 읽고 7개 패턴을 추출
Teacher	학습 데이터 생성 LLM	GPT-4o-mini가 Profile과 후보 도서 50권을 보고 Top-10 추천 정답지 작성
Judge	실제 추천을 수행할 학생 모델	Qwen3-14B. 본 연구의 최종 산출. Teacher 정답지를 보고 학습 (Phase 3)
Transfer Gate	전이/부분/차단 3단계 판정	영화 패턴이 책 추천에 쓰여도 되는지 결정 (TRANSFER·PARTIAL·BLOCK)
Cold-start	책 도메인 정보가 적은 사용자 대상 추천	본 연구의 평가 시나리오 — Target 리뷰 5~10개의 cohort
SFT (Supervised Fine-Tuning)	지도학습 기반 파인튜닝	Phase 3에서 Qwen3-14B를 Teacher 정답지로 학습
QLoRA	저자원 파인튜닝 기법	Qwen3-14B를 24GB GPU 한 대로 학습 가능하게 함

1. 전체 흐름 한눈에



단계	입력	처리 주체	출력
0	—	HuggingFace 다운로드	Amazon Reviews 2023 raw 데이터
1	Raw 영화·책 리뷰	전처리 스크립트	본 실험 대상 1,000명 (parquet)
2	사용자 영화 리뷰 30개	Profiler (GPT-4o-mini)	7개 패턴 Profile JSON
3	Profile + 후보 도서 50권 + 정답 힌트	Teacher (GPT-4o-mini)	전이 판단 7개 + Top-10 추천
4	위 출력 전체	SFT 변환 스크립트	학습 데이터 한 줄 (chat JSON)

2. 단계 0 — 원본 데이터 (Amazon Reviews 2023)

데이터 종류	출처	규모	본 연구에서의 활용
영화·TV 리뷰	HuggingFace McAuley-Lab/Amazon-Reviews-2023 raw_review_Movies_and_TV	약 3,300만 건	사용자 취향(Profile) 추출의 입력
책 리뷰	같은 데이터셋의 raw_review_Books	약 2,900만 건	정답(GT) 선정 + cold-start 평가 데이터
책 메타 데이터	같은 데이터셋의 raw_meta_Books	약 440만 권	후보 도서 50권 sampling의 풀 + 제목·저자·줄거리 제공

이 데이터셋은 학술 표준이며 HuggingFace에서 무료 다운로드 가능. 본 연구는 로컬 HF 캐시에 자동 다운로드하여 사용했음.

3. 단계 1 — 본 실험 대상 1,000명 선정

3.1 필터링 조건

조건	설명	이유
영화 리뷰 ≥ 15개	충분한 취향 신호 확보	Profiler가 의미 있는 패턴 추출 가능
책 리뷰 5~10개	cold-start cohort 정의	본 연구가 다루는 추천 시나리오와 일치
Source 리뷰는 정답 시점 이전만 사용	Temporal cutoff (시간 누수 방지)	"미래 정보로 과거 추천" 방지 — 학술 추천 평가 표준
위 조건 충족 사용자 중 무작위 1,000명	seed 고정 재현 가능	실험 통계 신뢰성

3.2 결과

지표	값
본 실험 cohort (Profile 보유자)	1,000명
각 사용자 당 영화 리뷰	최대 30개 (시점 cutoff 후 최신순)
각 사용자 당 책 리뷰	5~10개 (cold-start)

분할(split) 정의는 다음 §8에서: train 사용자는 Teacher 품질 필터 통과 인원, valid/test는 미사용 풀에서 별도 sampling. 이는 train과 평가용 holdout 사이의 누수를 0으로 만들기 위한 설계이다.

4. 사례 사용자 — 한 명을 끝까지 따라가기

이 절에서는 실제 본 실험 대상자 한 명(AHY625B6CHNH7GGQFJMJ0DL4QB0Q)의 데이터를 끝까지 추적해, 학습 데이터 한 줄이 어떻게 만들어지는지 구체적으로 보여준다. 이 사용자는 영화 30개·책 9권 리뷰를 작성한 일반적인 cold-start cohort 멤버다.

4.1 이 사용자의 영화 리뷰 (최신 5개 표본)

순 번	평 점	작성일	리뷰 제목 + 본문 미리보기
1	★5	2022-11-23	Happy customer "I could buy entire season 7 & 8 on DVD -remastered 2022 for \$25. Each season. Not sure why some are saying have to buy individual episodes. Not the case I found..."
2	★5	2022-07-31	Wonderfully Restored Episodes "I have purchased all four of the recently released DVD's of The Adventures of Ozzie & Harriet. The restored episodes are crystal clear and the sound is excellent. Includes original..."
3	★5	2018-04-05	This is sweet "Farrah Fawcett proved by hard work and close minded people at first, she can act. This is sweet movie..."
4	★5	2018-04-05	wonderful and inspiring movie "wonderful and inspiring movie, but again, makes me angry how white americans treated minorities then and still do in some states, like AL today. Racism and other bigoted thinking i..."
5	★5	2018-04-05	Five Stars "Eddie Redmayne is great actor. Happy he won the Academy Award for Best Actor in a Motion Picture..."

사용자는 **고전 시트콤·가족 드라마·전기 영화**를 좋아함. 모든 평점이 5점이지만, 리뷰 본문에서 "wonderful and inspiring", "emotional filled seasons", "love all the actors" 등의 표현이 반복 등장. 즉 **감정·관계 중심 + 영감을 주는 콘텐츠**를 선호한다는 신호.

4.2 이 사용자의 책 리뷰 + 정답(GT) 선정

작성일	평점	도서 ID	책 제목 + 사용자 리뷰
2023-01-27	★5 🎯 정 답	0593593804	"Spare" 사용자 메모: "Great Read" — "Spare by Prince Harry is a great read and despite what the press would like you to believe in order to sell newspapers and gather clicks on social media, the bo..."
2021-10-29	★5	006306524X	"The Boys: A Memoir of Hollywood and Family" 사용자 메모: "THE BOYS IS A GREAT READ" — "The Boys by Ron and Clint Howard is a great read. I love this book. Ron and Clint's parents were such a great role model and influence on both of their live. As..."
2019-03-14	★5	1538763028	

			"In Pieces" 사용자 메모: "SALLY FIELD'S BOOK" — "This is a great read and Sally bears her soul and truth about her most exciting and interesting life...."
2018-04-24	★5	1986177378	"How Tall Are You?" 사용자 메모: "Loved to hear you experience being a child actor" — "Greg Morton, I read this in 2 days. Loved to hear you experience being a child actor. S&MK is such a favorite of mine. I will play DVD to see the things you ta..."
2018-04-05	★5	0425285170	"Talking as Fast as I Can: From Gilmore Girls to Gi" 사용자 메모: "Five Stars" — "Love Lauren Grahams style of writing..."
2013-12-09	★5	068802968X	"Doris Day: Her Own Story" 사용자 메모: "Doris is America's Sweet Heart and great read of her own story" — "She is the best. Doris had an amazingly hard climb in her journey from big band to films to TV. She never found the right man and always ended up with loser's...."
2013-05-29	★5	1451699468	"I, Rhoda" 사용자 메모: "Rhoda" — "Valerie Harper writes an honest book about growing up, her insecurity's and desire to be a stage performer. Along the way, "The Mary Tyler Moore Show" ..."
2013-05-29	★5	1451659202	"Mary and Lou and Rhoda and Ted: And all the Brilli" 사용자 메모: "Buy this book" — "I love "The Mary Tyler Moore Show" and all of its cast. You get an inside view of what it took to get the show put together, despite network thinking t..."
2013-05-29	★5	0345532740	"Someday, Someday, Maybe: A Novel" 사용자 메모: "Great book" — "Lauren Graham, my favorite Gilmore Girl has written a wonderfully funny novel. I recommend you buy this and go along with the adventures of Franny. You will n..."

정답(GT) 선정 규칙: 사용자의 책 리뷰 중 **rating ≥ 4**이면서 **가장 최근인** 책을 정답으로 지정. 이 사용자의 경우 **"Spare"** (해리 왕자 회고록, 2023-01-27 평가)가 정답. 모델이 이 책을 Top-10 안에 추천해야 학습 데이터로 채택됨.

4.3 Temporal Cutoff 적용 결과

지표	값
정답(GT) 시점	2023-01-27 16:08:42.904000
영화 리뷰 총 개수	30
정답 시점 이전 영화 리뷰	30 / 30 (100%)
본 실험 대상 자격	✅ 통과 (영화 리뷰 ≥ 15 충족)

5. 단계 2 — Profile 생성 (Profiler)

5.1 입력

구성	내용
모델	GPT-4o-mini · temperature 0.0 · seed 42 (재현성 보장)
System Prompt	"당신은 cross-domain 추천을 위한 사용자 취향 분석가. 7개 core pattern을 추출하라."
User Message	사용자의 영화 리뷰 30개 텍스트 (최신순)

5.2 7개 패턴 강제 추출 메커니즘

Profiler는 모든 사용자에게 대해 **예외 없이 7개 패턴 전부를** 추출하도록 설계됨. 다만 신호가 약하거나 부재한 패턴에 대해서는 **"없음 자체를 정직하게 기록"**하는 방식으로 작동:

상황	처리 방식	실제 효과
리뷰에 강한 신호 존재	value 채움, confidence 높게 (0.7~1.0), polarity 명시	Teacher 단계에서 활용 가능한 신호
리뷰에 약한 신호만	value 짧게, confidence 중간 (0.4~0.6), polarity는 mixed 가능	Teacher가 PARTIAL/BLOCK 판단할 근거
신호가 거의 없음	value를 "no strong signal"류로, confidence 낮게 (≤ 0.3), polarity mixed, transferability_hint low	Teacher가 자동으로 BLOCK 판정 — 환각 으로 빈 자리 채우는 것 방지

핵심: 7개 패턴 강제 추출은 "추측해서라도 채워라"가 아님. **없으면 없다고 정직하게 기록**하라는 설계. confidence 값이 그 정직성의 지표. 다음 단계(Teacher)에서 이 confidence·polarity·transferability_hint를 보고 BLOCK/PARTIAL/TRANSFER 판정.

5.3 출력 — 사례 사용자의 Profile

패턴 이름	value (취향 요약)	신뢰도	극성	전이 힌트	근거 (영화 리뷰 인용)
장르 선호 genre_preference	comedy, drama	0.8	positive	high	""The stories were actually very well written and hold up, without being too corn"; ""wonderful and inspiring movie, but again, makes me angry how white americans tr"
서사 복잡도 narrative_complexity	simple	0.6	mixed	medium	""The stories were actually very well written and hold up, without being too corn"; ""wonderful and inspiring movie, but again, makes me angry how white americans tr"
전개 속도 선호 pacing_preference	slow	0.5	mixed	medium	""wonderful and inspiring movie, but again, makes me angry how white americans tr"; ""I have cannot say enough about the high quality of these episodes.""
퀄리티 민감도 quality_sensitivity	high	0.8	positive	high	""I have cannot say enough about the high quality of these episodes.""; ""Eddie Redmayne gives another Oscar-worthy performance as the first transgender "

브랜드 충성도 brand_loyalty	medium	0.7	positive	medium	""Andrew Garfield is favorite actor. He is great in this movie.""; ""Eddie Redmayne is great actor. Happy he won the Academy Award for Best Actor in"
감각·분위기 선호 sensory_preference	medium-agnostic	0.7	positive	high	""I did cry.""; ""It's a beautiful movie.""
감정 공명 emotional_resonance	high	0.8	positive	high	""I did cry.""; ""It's a beautiful movie.""

종합 요약 (summary): "The user has a strong preference for comedy and drama genres, appreciating well-written stories that evoke emotional responses. They value high production quality and show loyalty to specific actors, indicating a taste for engaging narratives that resonate on a personal level."

컬럼	한글	의미
value	취향 요약	패턴에서 추출된 핵심 단어/구문
confidence	신뢰도	0.0~1.0. 신호의 강도 (높을수록 명확한 패턴)
polarity	극성	positive(긍정)·negative(부정)·mixed(혼합/모호)
transferability_hint	전이 힌트	high(책에 직접 적용 가능)·medium(변환 필요)·low(적용 어려움)

6. 단계 3 — Teacher 추천 생성

6.1 입력 — Teacher가 받는 정보

섹션	내용	역할
사용자 Profile	5절에서 생성한 7-pattern JSON 전체	Teacher가 사용자 취향을 파악할 입력
후보 도서 50권	정답 1권 + 무작위 49권 (제목·저자·카테고리·줄거리 포함)	Teacher가 Top-10을 고를 선택지
정답 힌트 (GT hint)	정답 책의 ID와 제목	Teacher가 정답에 가까운 추천을 만들도록 보조 (Student는 보지 않음)
허용 ID 리스트 (ALLOWED_ITEM_IDS)	50개 후보 ID 압축 목록 + 자기 검증 지시	환각 방지 (후보 밖 책 추천 금지)
지시 (INSTRUCTION)	"transfer_decisions와 Top-10을 JSON으로 출력하라"	출력 포맷 강제

6.2 출력 ① — 패턴별 전이 판단

패턴	판단 (Decision)	판단 근거 (rationale)	책 도메인 적용 (transferred_insight)
장르 선호	부분 전이 PARTIAL · 신뢰도 0.75	The user's preference for comedy and drama suggests a liking for engaging narratives, which can translate to literary fiction. How...	Prefer literary fiction with elements of comedy and drama, avoiding overly roman
서사 복잡도	전이 TRANSFER · 신뢰도 0.8	A preference for simple narratives indicates a desire for straightforward storytelling, which is applicable in both books and film...	Prefer straightforward, simple narratives in books.
전개 속도 선호	부분 전이 PARTIAL · 신뢰도 0.6	The user's slow pacing preference suggests they enjoy stories that develop gradually. While this can apply to books, the pacing in...	Prefer moderately paced narratives that allow for character development.
퀄리티 민감도	전이 TRANSFER · 신뢰도 0.85	High quality sensitivity in film translates well to literature, indicating a preference for well-crafted, high-quality writing and...	Prefer well-written, high-quality books with strong reviews.
브랜드 충성도	차단 BLOCK · 신뢰도 0.9	The user's loyalty to specific actors does not translate to authors, as the connection is not direct. Recommending based on actor ...	—
감각· 분위기 선호	전이 TRANSFER · 신뢰도 0.75	The user's appreciation for emotional and beautiful storytelling suggests a preference for books with rich imagery and evocative p...	Prefer books with rich imagery and emotional depth.
감정 공명	전이 TRANSFER · 신뢰도 0.8	A high value on emotional resonance indicates a preference for stories that evoke strong feelings. This is applicable in literatur...	Prefer emotionally resonant stories that evoke strong feelings.

Decision	한글	의미
TRANSFER	전이	이 영화 취향이 책 추천에 그대로 적용 가능
PARTIAL	부분 전이	일부만 적용 (장르 변환 등 추가 작업 필요)
BLOCK	차단	책 도메인에는 부적합 또는 부정 전이 위험. 추천에 사용 금지

6.3 출력 ② — Top-10 책 추천

순위	도서 ID	제목	점수	적용된 패턴
#1 	0593593804	Spare	0.9	장르 선호, 서사 복잡도, 퀄리티 민감도, 감정 공명
#2	B0BSZWQCB8	October Kisses And Other Broken Things	0.85	장르 선호, 감각·분위기 선호, 감정 공명
#3	1250751373	Grown and Flown	0.8	장르 선호, 전개 속도 선호, 퀄리티 민감도
#4	B004063B6G	One Rough Man: A Pike Logan Thriller	0.75	서사 복잡도, 퀄리티 민감도
#5	B0BQ94K2DT	Beauties of Fairyland Coloring Book: Mindfulness S	0.7	감각·분위기 선호
#6	0307962032	Stay, Illusion: Poems	0.7	감각·분위기 선호, 감정 공명
#7	1621471780	Reflecting the Character of Christ	0.65	퀄리티 민감도
#8	B0C1HZYCRM	Negocios en Pijama: 50 ideas para ganar dinero des	0.6	퀄리티 민감도
#9	B0892BBC52	The Reunion: Series 1 (Series 1 of Reunion)	0.55	장르 선호
#10	B0071GQQEU	Teenage Mutant Ninja Turtles, No. 6 (Cover Chosen	0.5	장르 선호

이 사례의 핵심 결과: 1위 추천이 정답 "Spare"와 일치 (🎯).

즉 Teacher가 사용자의 취향(가족·감정·전기·드라마)을 잘 해석해 회고록 장르를 1위에 배치. `gt_in_top10 = True`가 되어 학습 데이터로 채택됨.

참고: 정답이 Top-10 안에 없으면 그 사용자는 학습 데이터에서 자동 제외 (품질 필터).

7. 단계 4 — 학습 데이터 한 줄로 변환 (SFT)

7.1 변환 규칙

원본 (Teacher 단계)	변환 (학습 데이터)	이유
System prompt에 GT 관련 설명 포함	GT 관련 문구 모두 제거	Student(Judge)는 추론 시점에 GT를 모름
User Message에 GT hint + 허용 ID 리스트 포함	둘 다 제거. Profile + 50권 후보 + 지시만 유지	같은 이유 (Student에게 정답 노출 금지)
Assistant content	그대로 유지 (transfer_decisions + Top-10 추천 + 요약)	이것이 Student가 따라 학습할 정답

7.2 변환 후 학습 데이터 한 줄의 모습

이 사용자에게 해당하는 학습 데이터 한 줄은 다음과 같이 `data/teacher_train_main.jsonl`에 저장됨. OpenAI/Qwen 등 LLM이 학습용으로 받아들이는 표준 chat 포맷.

```
{
  "messages": [
    {
      "role": "system",
      "content": "You are an expert Cross-Domain Transfer Judge.
[... GT 관련 설명 제거됨 ...]
Output JSON: transfer_decisions + recommendations Top-10."
    },
    {
      "role": "user",
      "content": "=== USER PROFILE ===
{ 7개 패턴 Profile JSON 전체 ...}

=== CANDIDATES (50 Books) ===
[C1] item_id: ... title: ... synopsis: ...
[C2] ...
[... 50권 ...]

=== INSTRUCTION ===
Produce transfer_decisions and Top-10 books."
    },
    {
      "role": "assistant",
      "content": "{
  \"transfer_decisions\": {
    \"genre_preference\": {\"decision\": \"PARTIAL\", \"rationale\": \"...\",
\"confidence\": 0.75},
    \"narrative_complexity\": {\"decision\": \"TRANSFER\", ...},
    [... 7 patterns ...]
  },
  \"recommendations\": [
    {\"rank\": 1, \"item_id\": \"0593593804\", \"title\": \"Spare\", \"score\": 0.9, ...},
    [... 10 recommendations ...]
  ],
  \"blocked_patterns_summary\": \"brand_loyalty blocked.\",
  \"overall_strategy\": \"...\"
}"
    }
  ]
}
```

```
}  
}  
}
```

지표	이 사용자의 record
구성 (역할별 메시지)	3개 (system + user + assistant)
User message 크기	24,310 자 (약 6,077 토큰)
Assistant message 크기	6,919 자 (약 1,729 토큰)
한 record 총 토큰 (대략)	약 7,807 토큰

8. 최종 학습 데이터 통계 + 이탈률 분석

8.1 단계별 이탈 도식 (1,000명 → 578줄)

단계	처리	이탈 인원	잔존
①	본 실험 대상 cohort	—	1,000명
②	Profile 생성 (Profiler)	0명 (전부 성공)	1,000명
③	Teacher 추천 생성 시도	—	1,000명 시도
④	Teacher 출력 스키마 유효 (JSON 파싱·7-pattern·후보 50권 내·중복 0·rank·score 범위)	~53명 탈락 (스키마 위반·환각·재시도 3회 실패)	~947명
⑤	정답 책이 Teacher Top-10 안에 포함 (핵심 품질 필터)	~353명 탈락 (Teacher가 추천을 만들었지만 정답을 못 맞춤)	594명
⑥	Trial v2 단계 carryover	—	+8명 (= 602)
⑦	Orphan record 제거 (raw 데이터에 없는 user)	1명 탈락	601명
⑧	Low-signal profile 제거 (unknown ≥ 3 또는 빈 evidence ≥ 3)	23명 탈락	578명
⑨	Title 정규화 (79건의 추천 title을 books_meta 기준으로 통일)	0명 (in-place 수정)	578명
⑩	최종 학습 데이터	—	578줄

가장 큰 이탈은 단계 ⑤: Teacher가 추천을 만들었지만 정답 책을 Top-10 안에 못 넣은 경우 (약 350명). 이 record들은 "Teacher의 추천이 결국 틀렸다"는 의미라서 학습 데이터로 쓰면 Student에게 잘못된 정답을 가르치게 됨. 따라서 자동 제외가 본 연구의 핵심 품질 필터.

8.2 왜 이렇게 설계되었는가

설계 결정	이유	대안과의 비교
"정답이 Top-10에 있어야만 채택"	Teacher의 신뢰성을 자체 검증. 정답을 맞춘 record만 양질의 학습 신호로 간주.	모든 record 채택 시 → Student가 잘못된 정답까지 학습 → 추론 능력 ↓
1,000명 시작 → 602줄 종료 (이탈 약 40%)	Pilot에서 검증된 정상 범위. 60% 채택 = "양"보다 "질"을 우선한 결과.	채택률이 80%대가 되려면 Teacher가 거의 완벽해야 하지만 GPT-4o-mini로는 비현실적
탈락 사용자는 "차후 평가용"이 아닌 "단순 제외"	Teacher가 못 맞춘 사용자에게 대한 정답은 불확실하므로 Test set 평가도 부적합	이 사용자는 Phase 4·5 평가에서도 통계적 표본에서 제외 가능

8.3 학술적 정당성

학계 표준	본 연구 적용
지식 증류(Knowledge Distillation) 연구에서 Teacher 출력의 자체 검증은 흔한 관행	본 연구 §8.1의 단계 ⑤가 이 자체 검증 단계에 해당
SFT 학습에서 "noisy label"은 학생 성능을 떨어뜨리는 주된 원인 (Wang et al., 2022)	본 연구는 60.2% 채택률로 noisy label 비율을 사전 최소화
cold-start 추천 연구에서 60% 전후 acceptance rate는 합리적 범위	본 연구 602/1,000 = 60.2% 정확히 해당

8.4 최종 학습 데이터 요약

지표	값	설명
본 실험 cohort	1,000명	cold-start cohort (Source≥15, Target 5-10, temporal cutoff 통과)
Profile 생성 성공	1,000개 (100%)	모든 대상자 7-pattern Profile 확보
Teacher 추천 생성 성공 (스키마 유효)	약 947명 (~95%)	JSON·후보 내·중복·title 일치 등 절대 기준 통과
정답 책이 Top-10 안에 포함	602명 (60.2%)	핵심 품질 필터 (Trial v2 carryover 포함)
+ 정합성 정리 (orphan·low-signal·title 정규화)	578명 (57.8%)	orphan 1·low-signal 23 제거 + title 79건 정규화
한 record 당 평균 토큰	약 7,807 토큰	6,077 입력 + 1,729 출력
최종 학습 데이터 파일	data/teacher_train_main.jsonl · 578줄	Phase 3 Qwen3-14B 파인튜닝 입력

8.5 평가용 holdout (valid · test) 분리

학습 데이터로 채택된 578명을 train으로 분류하고, 평가용 holdout은 학습 데이터와 누수 없이 별도로 구성:

Split	인원	구성 방식
train	578명	품질·정합성 필터 통과 사용자 전체
valid	100명	학습 데이터에 없는 Profile 보유자 풀(422명) 중 random sample (seed=2028)
test	100명	같은 풀에서 valid 제외 후 random sample (seed=2028)
합계	778명	$\text{train} \cap (\text{valid} \cup \text{test}) = \emptyset, \text{valid} \cap \text{test} = \emptyset$

학술적 정당성: 평가용 사용자(valid·test)는 학습 데이터에 한 줄도 포함되지 않음. 이는 SFT 학습 모델 평가에서 흔히 문제되는 train-test leakage를 사전 완전 차단한 설계. Profile 보유자 1,000명 중 학습 채택 578 + holdout 200 = 778명을 본 실험 모집단으로 사용.

9. 이 학습 데이터의 다음 단계 (Phase 3)

9.1 Qwen3-14B Judge 모델 학습

602줄의 학습 데이터는 다음 단계에서 Qwen3-14B 모델을 QLoRA 방식으로 파인튜닝하는 데 사용됨.

측면	설명
모델	Qwen3-14B (140억 파라미터 다국어 LLM)
학습 방식	QLoRA — 전체 모델 중 약 0.1% 파라미터만 학습 (LoRA adapter)
학습 환경	RunPod A100 80GB GPU 1대
학습 시간	약 6~8시간
학습 비용	약 \$3~\$5 (GPU 시간당 임대료)
학습 input	한 record의 system + user message (Profile + 50권 후보)
학습 target	한 record의 assistant message (transfer_decisions + Top-10)

9.2 학습 후 Judge가 할 수 있는 일

입력 (추론 시점)	Judge 모델의 출력
새 사용자의 Profile (Test set의 cold-start cohort) + 후보 도서 50권	transfer_decisions 7개 패턴 (전이/부분/차단) + 추천 도서 Top-10 (순위·점수·근거)

핵심 차이점: 학습된 Judge는 **정답 힌트(GT)**를 보지 않고 Profile만으로 추천 가능. 즉 실제 서비스 환경처럼 작동. Phase 4·5에서 Test set 100명에 대해 추천 성능을 측정 (Hit@10, NDCG@10 등 표준 지표).

9.3 본 학습 데이터의 핵심 학습 신호

한 record가 Judge에 가르치는 것	예시 (사례 사용자 기준)
(1) Profile에서 어떤 패턴이 영화 특징적인지 인식하기	"brand_loyalty: BLOCK" — 배우 충성도는 책 추천에 부적합
(2) 어떤 패턴이 책으로 전이 가능한지 인식하기	"sensory_preference: TRANSFER" — 감성·분위기는 책에서도 적용
(3) Transfer 가능한 패턴만 활용해 Top-10 구성하기	각 추천에 "applied_patterns" 필드로 어떤 패턴을 썼는지 명시
(4) 사용자 취향과 책 메타데이터를 매칭하기	"가족·감정 영화 선호" → 회고록 "Spare" 1위 배치

학술적 함의: 본 연구의 핵심 가설은 "모든 패턴이 전이 가능한 것이 아니다 — 선택적 전이가 cold-start 성능을 좌우한다"임. 학습 데이터에 TRANSFER 47.8% · PARTIAL 28.4% · BLOCK 23.8%의 균형 분포가 들어있어, Judge가 이 선택 능력을 학습하게 됨.